

PROJECT CLOUD COMPUTING

Android Map Directory

Aplikasi direktori berbasis peta untuk menemukan tempat di sekitar kampus dan membuka rute langsung dari HP.

Komponen wajib: Android • Server • REST API • Database • GPS • Map Routing

Mata Kuliah Cloud Computing

Konteks Proyek

Masalah nyata di sekitar kampus sebagai bahan latihan cloud computing

Mahasiswa sering membutuhkan informasi cepat:

- Tempat nongkrong, fotokopi, kantin, kos, parkir, ATM, atau layanan kampus.
- Informasi lokasi sering tersebar di grup chat, media sosial, atau pengetahuan teman.
- Aplikasi perlu memberi daftar tempat, detail, jarak, dan rute secara langsung.

Ide Utama

Membangun aplikasi Android yang mengambil data direktori dari server cloud melalui API, menampilkan tempat pada peta, memakai GPS pengguna, dan membuka rute ke lokasi tujuan.



Tujuan Pembelajaran

Proyek dirancang untuk menguji pemahaman cloud secara aplikatif

1. Cloud Backend

Mahasiswa menyiapkan server/API yang dapat diakses dari aplikasi Android melalui internet.

2. REST API

Aplikasi mobile tidak membaca database langsung, tetapi berkomunikasi melalui endpoint API.

3. Database

Data tempat, kategori, koordinat, rating, dan foto disimpan secara terstruktur di server.

4. GPS & Map

Aplikasi mengambil lokasi pengguna, menghitung jarak, menampilkan marker, dan membuka rute.

5. Deployment

Backend dipublikasikan agar benar-benar dapat dipanggil oleh HP, bukan hanya berjalan lokal.

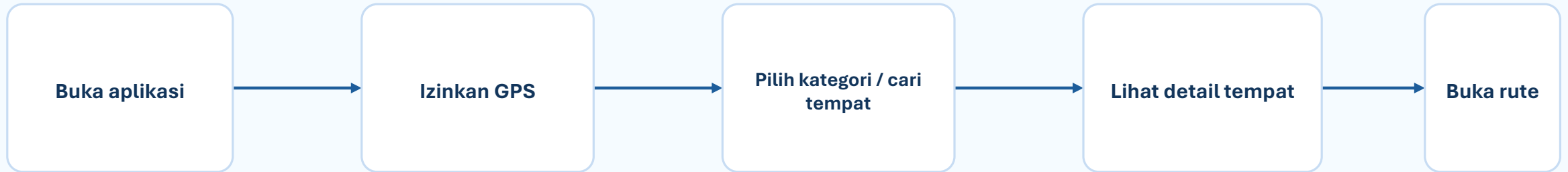
6. Demo End-to-End

Hasil akhir harus dapat didemonstrasikan dari HP: cari tempat, lihat detail, dan buka rute.

Inti penilaian: bukan hanya tampilan Android, tetapi integrasi antara mobile app, server cloud, API, database, dan GPS.

Skenario Pengguna

Alur paling sederhana yang harus berjalan pada aplikasi



Contoh use case: mahasiswa baru mencari tempat nongkrong yang dekat, melihat estimasi jarak, lalu diarahkan ke aplikasi peta untuk navigasi.

Minimum viable product: daftar tempat + marker peta + detail + rute dari lokasi pengguna.

Ruang Lingkup Fitur

Fitur minimum dan fitur tambahan agar proyek terukur

Fitur Wajib

Direktori Tempat

Daftar tempat berisi nama, kategori, alamat, koordinat, jam buka, deskripsi singkat.

Map & Marker

Marker tempat ditampilkan pada peta berdasarkan data latitude dan longitude dari server.

GPS & Rute

Aplikasi membaca lokasi pengguna dan membuka rute menuju tempat yang dipilih.

Fitur Tambahan

Pencarian & Filter

Filter berdasarkan kategori, jarak, rating, atau kata kunci.

Admin Input Data

Halaman web sederhana untuk menambah atau mengedit data tempat.

Favorit / Review

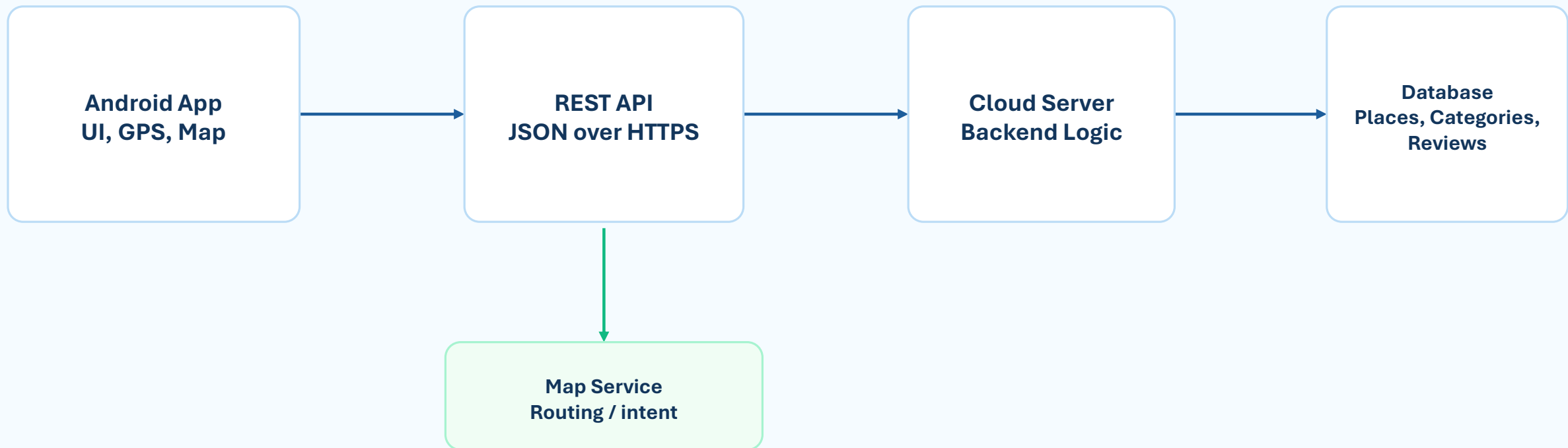
Pengguna dapat menyimpan tempat favorit atau memberi rating sederhana.

Saran: batasi fitur agar integrasi cloud berjalan stabil sebelum menambah fitur kosmetik.

Arsitektur Sistem

Pemisahan tanggung jawab antara mobile app, API, cloud server, dan database

Prinsip penting: aplikasi Android tidak langsung mengakses database. Semua data harus melewati API agar sistem aman, terkontrol, dan mudah dikembangkan.



Pilihan Teknologi

Mahasiswa boleh memilih stack, tetapi pola arsitekturnya tetap sama



Android

Kotlin/Java atau Flutter. Fitur utama: Map SDK, permission GPS, list tempat, detail tempat, dan intent untuk rute.

Backend API

Node.js/Express, Laravel, CodeIgniter, Flask, atau FastAPI. Fokus pada endpoint yang stabil dan JSON response yang rapi.

Database

Google Sheet, MySQL, PostgreSQL, Firebase, atau MongoDB. Minimal ada tabel/collection untuk tempat dan kategori.

Cloud Deployment

Backend harus online. Bisa memakai GAS, VPS, cloud platform, hosting backend, atau layanan serverless sederhana.

Desain API Minimum

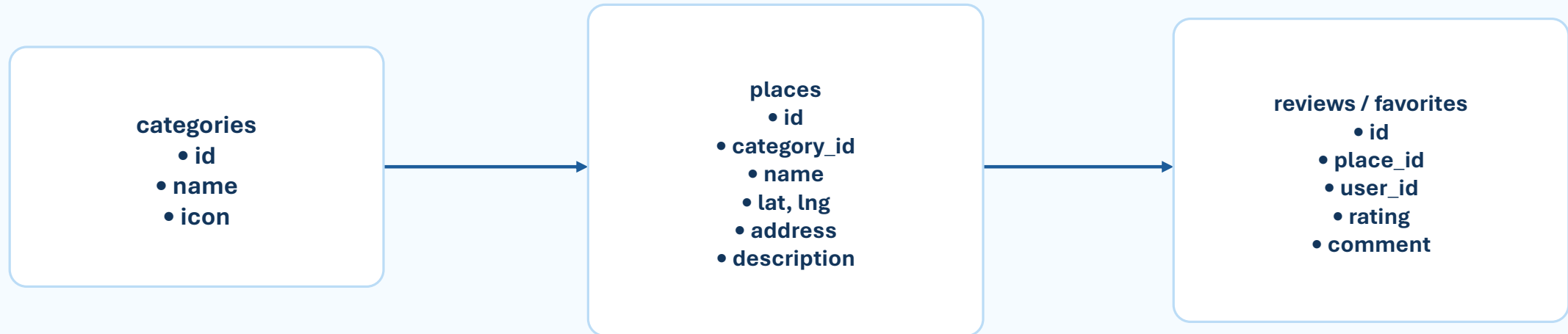
Endpoint sederhana yang cukup untuk menjalankan aplikasi

Method	Endpoint	Fungsi
GET	<code>/api/places</code>	Mengambil daftar semua tempat
GET	<code>/api/places?category=cafe</code>	Filter tempat berdasarkan kategori
GET	<code>/api/places/{id}</code>	Mengambil detail satu tempat
GET	<code>/api/categories</code>	Mengambil daftar kategori
POST	<code>/api/places</code>	Opsional: tambah tempat melalui admin

Format respons disarankan: JSON berisi `id`, `name`, `category`, `address`, `latitude`, `longitude`, `description`, `rating`, `photo_url`.

Model Data Sederhana

Struktur database yang memadai untuk direktori berbasis peta

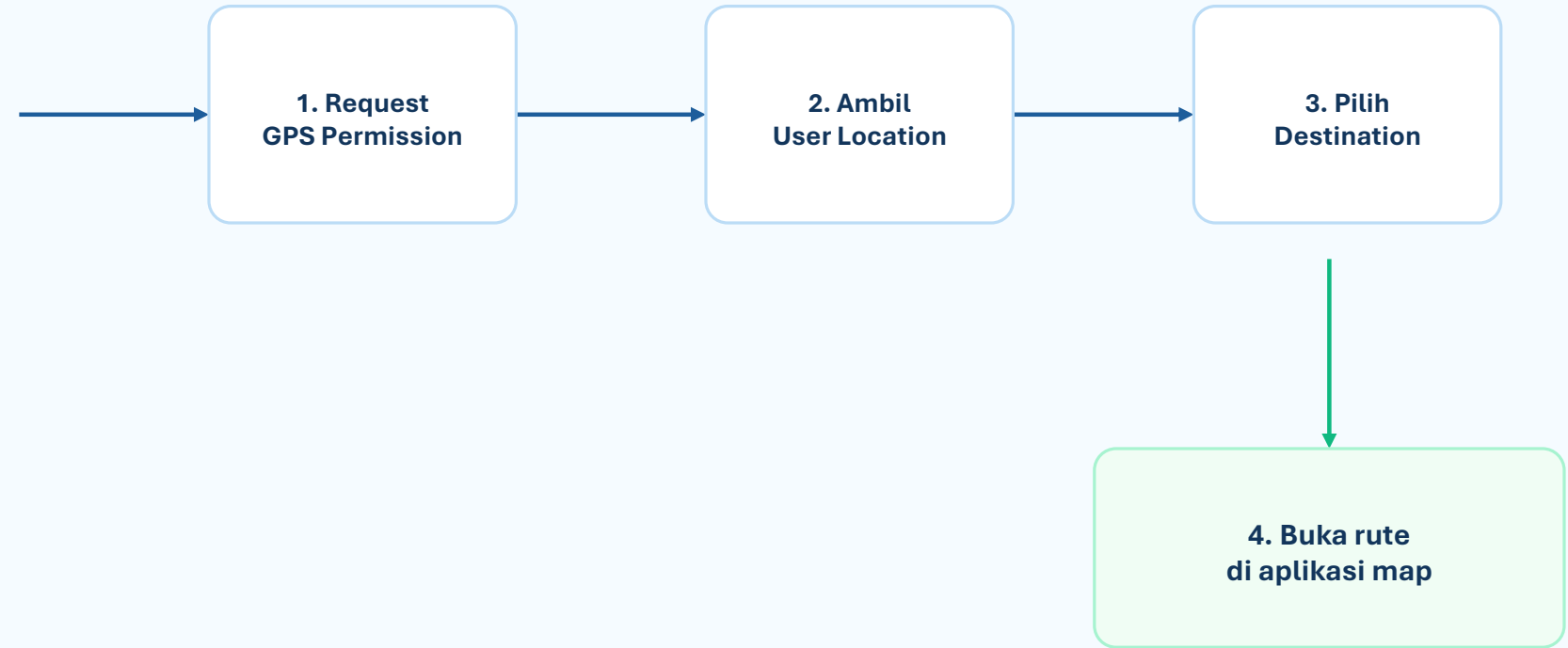
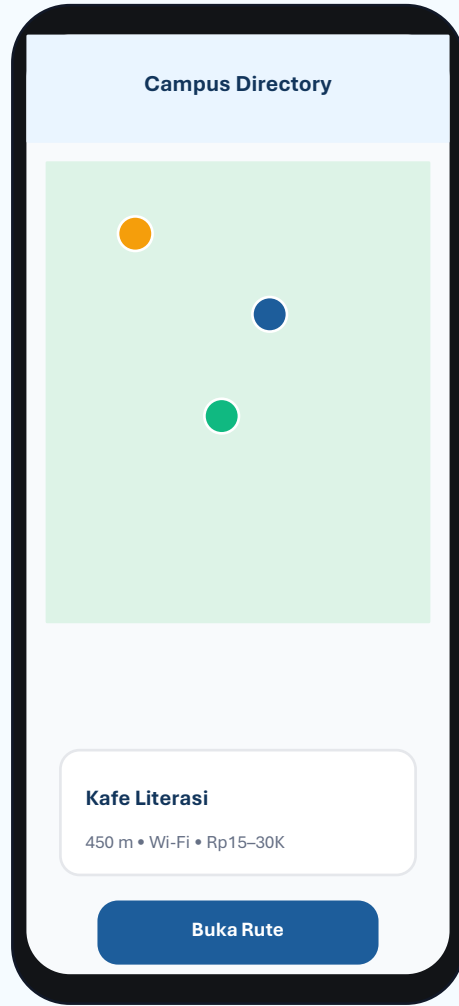


Minimal wajib

Koordinat latitude dan longitude adalah inti aplikasi. Tanpa koordinat, data tidak dapat ditampilkan sebagai marker dan tidak dapat digunakan untuk navigasi.

GPS dan Routing

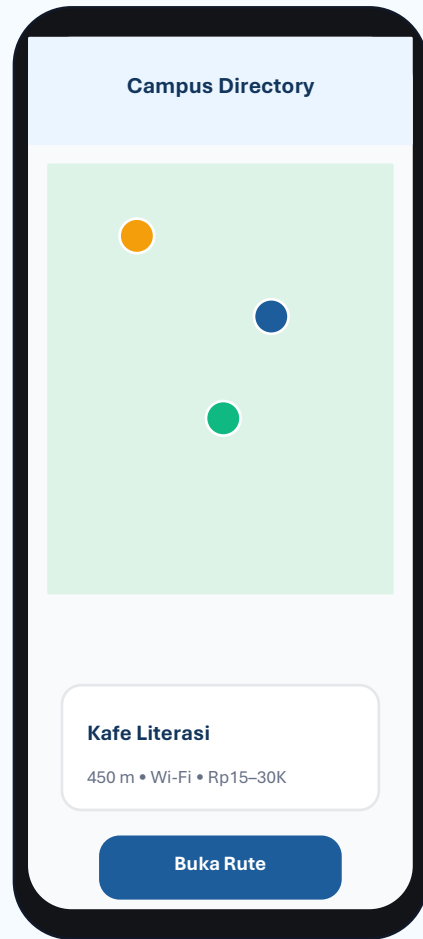
Bagaimana aplikasi mengubah lokasi menjadi aksi navigasi



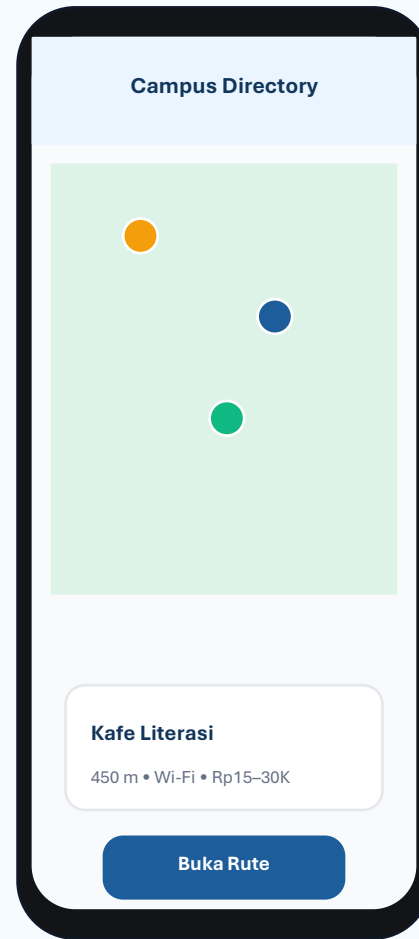
Rute dapat dibuka melalui intent URL peta menggunakan koordinat tujuan dari database.

Rancangan Tampilan Android

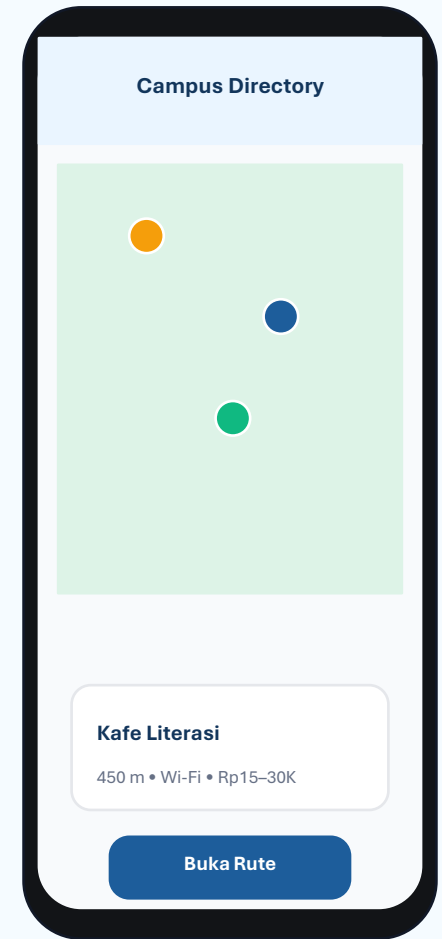
Tiga layar utama sudah cukup untuk demo proyek



Home & Kategori



Peta & Marker



Detail & Rute

Keamanan dan Kualitas Layanan

Aspek cloud sederhana yang harus diperhatikan

API Key & Credential

Jangan menyimpan password database di aplikasi Android. Credential backend harus berada di server.

HTTPS

Gunakan koneksi aman jika memungkinkan, terutama ketika aplikasi dipublikasikan dan diakses melalui internet.

Validasi Data

Backend perlu memeriksa input agar data lokasi tidak kosong, koordinat valid, dan kategori sesuai.

Error Handling

Android harus menampilkan pesan jika GPS mati, API gagal, internet tidak tersedia, atau data kosong.

Scalability Ringan

Pisahkan app, API, dan database agar nanti mudah menambah fitur seperti review, admin, atau analitik.

Privacy GPS

Lokasi pengguna cukup dipakai sementara untuk jarak/rute. Tidak perlu disimpan tanpa alasan yang jelas.

Rencana Pengerjaan

Tahapan kerja 5 minggu yang realistis untuk proyek kuliah



Setiap minggu harus menghasilkan artefak: skema, API, app screen, integrasi, dan demo.

Pengujian dan Demo

Apa yang harus dibuktikan saat presentasi proyek

Uji API

Endpoint /places, /categories, dan /places/{id} berjalan dari jaringan luar dan memberi JSON yang benar.

Uji Data

Minimal 15–30 tempat memiliki koordinat valid dan muncul sebagai marker pada peta.

Uji GPS

Aplikasi meminta izin lokasi, membaca lokasi pengguna, dan tetap menangani kondisi GPS mati.

Uji Routing

Saat satu tempat dipilih, aplikasi dapat membuka rute menuju koordinat tujuan.

Uji Koneksi

Aplikasi memberi pesan yang jelas saat server down, internet mati, atau response kosong.

Demo Akhir

Demo dilakukan dari HP/emulator: buka aplikasi, pilih tempat, lihat detail, dan jalankan rute.

Output Akhir dan Penilaian

Artefak yang dikumpulkan dan bobot penilaian yang disarankan

35%

Aplikasi Android

UI berjalan, peta tampil, marker muncul, detail tempat jelas, rute dapat dibuka.

25%

Backend, API, & Cloud Deployment

Server online, endpoint rapi, response JSON benar, error ditangani.

15%

Database & Data

Skema sesuai, koordinat valid, data cukup, kategori jelas.

15%

Dokumentasi & Demo

Presentasi, diagram arsitektur, bukti testing, dan video/screenshot demo.

10%

Dokumen HKI

Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran HKI.

Kesimpulan: proyek berhasil bila aplikasi mobile, API, database, server cloud, dan GPS dapat bekerja sebagai satu sistem.